

五邑大学 2024 年攻读硕士学位研究生 入学考试自命题科目试卷

科目名称: 机械设计 科目代码: 828

提示: ①请把答案写在答题纸上, 写在试卷上不给分。②答案应清楚标明题号, 字迹应清晰, 卷面要整洁。③试卷满分 150 分。

一、判断题(共 15 题, 每题 2 分, 共 30 分)

1. 用于薄壁零件联接的螺纹, 应采用三角形细牙螺纹。()
2. 滑动螺旋中螺杆的直径是根据螺杆的强度计算而定的。()
3. 采用两个楔形键时, 常相隔 90 度-120 度。()
4. 在材料和载荷性质相同的情况下, 动联接的许用压力比静联接的许用挤压应力小。()
5. 薄型平键联接与普通平键联接相比, 承载能力相同。()
6. 半圆键相配的轴上的键槽是用圆盘铣刀加工的。()
7. 带传动接近水平布置时, 应将松边放在下边。()
8. 滚子链轮的齿数 Z 取得过大, 将使链传动的寿命明显减小。()
9. 带传动靠摩擦力工作, 因此带轮的工作表面越粗糙越好, 张紧力越大越好。()
10. 能减振的联轴器一定能缓冲, 能缓冲的联轴器一定能减振。()
11. 与斜齿轮一样, 蜗杆传动正确啮合的条件之一是蜗杆螺旋角等于蜗轮的螺旋角。()
12. 对于受轴向载荷的紧螺栓联接, 当螺栓、被联接件刚度和预紧力都不变时, 增大工作载荷, 残余预紧力必然减小。()

13. 当轴的刚度不够时，可改用强度大的合金钢代替原来的碳素钢来提高刚度。（）
14. V 带传动具有缓冲隔振的能力，故广泛应用于加工机床的分度传动链系统中。（）
15. 从有利于滚动轴承寿命的角度看，外圈固定、内圈转动比内圈固定、外圈转动好。（）

二、单项选择题(共 12 题，每题 2 分，共 24 分)

1. 下列四种叙述中，（）是正确的。
- A、变应力只能由变载荷产生； B、变应力只能由静载荷产生；
C、静载荷不能产生变应力； D、变应力可能由静载荷产生
2. 在常用螺纹类型中，主要用于传动的是（）
- A、矩形螺纹、梯形螺纹、普通螺纹；
B、矩形螺纹、锯齿形螺纹、管螺纹；
C、梯形螺纹、普通螺纹、管螺纹；
D、梯形螺纹、矩形螺纹、锯齿形螺纹
3. 当螺栓组承受横向载荷或旋转力矩时，该螺栓组中的螺栓（）
- A、必受剪应力作用； B、必受拉应力作用；
C、同时受到剪切和拉伸； D、既可能受剪切，也可能受拉伸
4. 随着被联接件刚度的增大，螺栓的疲劳强度（）
- A、提高； B、降低；
C、不变； D、可能提高，也可能降低
5. 平键联接的工作面是键的（）
- A、两个侧面； B、上下两面；
C、两个端面； D、侧面和上下面
6. 带传动在工作时产生弹性滑动，是因为（）

- A、带的初拉力不够； B、带的紧边和松边拉力不等；
C、带绕过带轮时有离心力； D、带和带轮间摩擦力不够
7. 一增速带传动，带的最大应力发生在带（ ）处。
A、进入主动轮； B、进入从动轮；
C、退出主动轮； D、退出从动轮
8. 设计链传动时，链长（节数）最好取（ ）。
A、偶数； B、奇数；
C、5 的倍数； D、链轮齿数的整数倍
9. 对于软齿面的闭式齿轮传动，其主要失效形式为（ ）。
A、轮齿疲劳折断； B、齿面磨损；
C、齿面疲劳点蚀； D、齿面胶合
10. 圆柱齿轮传动的中心距不变，减小模数、增加齿数，可以（ ）。
A、提高齿轮的弯曲强度； B、提高齿面的接触强度；
C、改善齿轮传动的平稳性； D、减少齿轮的塑性变形
11. 在下述材料中，不宜用于制造轴的是（ ）。
A、45 钢； B、40Cr；
C、QT500； D、ZcuSn10-1
12. （ ）只能承受径向载荷。
A、深沟球轴承； B、调心球轴承；
C、圆锥滚子轴承； D、圆柱滚子轴承

三、填空题(共 3 题，每空 2 分，共 16 分)

1. 螺纹联接的防松，按其防松原理分为 ①、② 和 ③。
2. 在材料、热处理及几何参数均相同的直齿圆柱、斜齿圆柱和直齿圆锥三种齿轮传动中，承载能力最高的是 ④ 传动，承载能力最低的是 ⑤ 传动。

3. 根据轴的承载情况, 工作时既承受弯矩又承受转矩的轴称为 ⑥; 主要承受转矩的轴称为 ⑦; 只承受弯矩的轴称为 ⑧。

四、简答题(共 7 题, 每题 5 分, 共 35 分)

1. 什么叫机械零件的失效? 机械零件的主要失效形式有哪些?
2. 极限应力线图有何用处?
3. 何谓螺纹联接的预紧? 预紧的目的是什么? 预紧力的最大值如何控制?
4. 提高螺纹联接强度的措施有哪些?
5. 为什么带传动的中心距都设计成可调的?
6. 指出代号为 6312 的滚动轴承的直径系列、内径尺寸及公差等级。
7. 闭式蜗杆传动的功率损耗主要包括哪三部分?

五、结构题(共 2 题, 共 15 分)

1. 指出图 1 a)、b) 中的结构错误。(注: 用文字说明)(5 分)

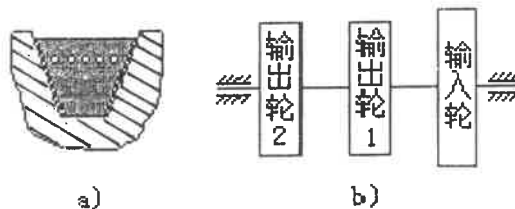


图 1

2. 指出图 2 所示轴系结构中的设计错误与不合理之处, 并用文字加以说明原因。(注: 润滑方式、倒角和圆角忽略不计)(10 分)

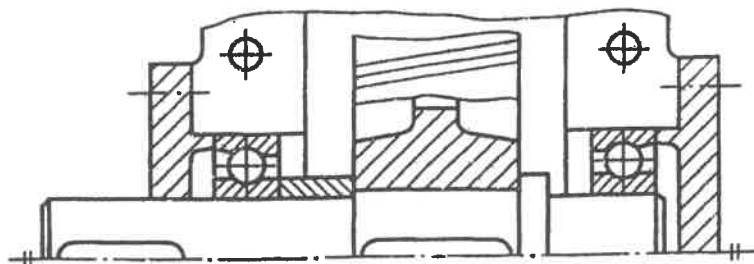


图 2

六、分析计算题（共 2 题，每题 15 分，共 30 分）

1. 已知一托架的边板用 6 个螺栓与相邻的机架联接, 托架受到一个与边板螺栓组的铅垂对称线相平行的距离为 250mm, 大小为 30kN 的载荷作用。现有如图 3 所示的螺栓布置形式, 设采用铰制孔螺栓联接, 试问受力最大的螺栓是哪个? 最大力是多少?

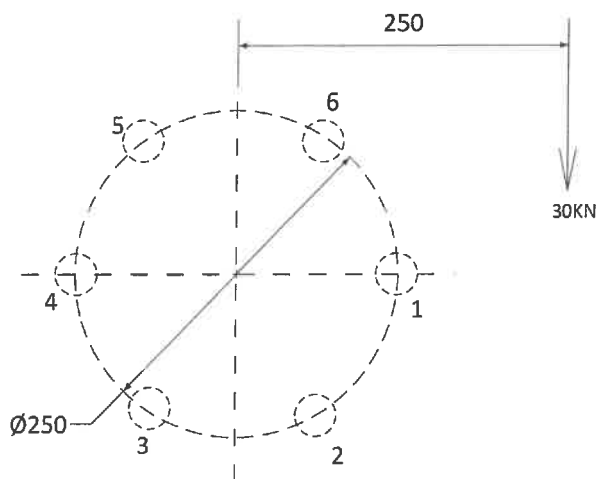


图 3

2. 已知在某二级直齿锥齿轮—斜齿圆柱齿轮传动中, 1 轮为驱动轮, 3 轮的螺旋线方向如图 4 所示. 为了使 II 轴轴承上所受的轴向力抵消一部分, 试确定 1 轮的转动方向。并将各轮轴向力 F_{a1} 、 F_{a2} 、 F_{a3} 、 F_{a4} 的方向、4 轮的螺旋线方向和 1 轮的转动方向标在图中。

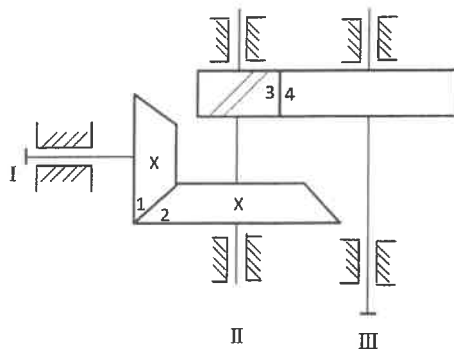


图 4

